



## PROGRAMA DE ASIGNATURA

|                                      |                                                     |                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Licenciatura:<br><b>Piloto Naval</b> | Nombre de la asignatura:<br><b>Carga y Estiba I</b> | Clave de Asignatura:<br><b>CYE748</b> |
| Semestre:<br><b>Séptimo</b>          | Carácter:<br><b>Obligatoria, Seriada</b>            | Tipo:<br><b>Teórico-práctica</b>      |
| Créditos:<br><b>5.12</b>             | Requisito:<br><b>Náutica, OMI/STCW</b>              | Instalaciones:<br><b>A, O</b>         |

| DURACIÓN EN SEMANAS | HORAS POR SEMANA | HORAS TEÓRICAS | HORAS PRÁCTICAS | HORAS INDEPENDIENTES | TOTAL DE HORAS |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 18                  | 4                | 54             | 18              | 10                   | 82             |

### OBJETIVO GENERAL

Realizar las operaciones de carga, aplicando los criterios necesarios para garantizar la seguridad del buque y de la carga.

### CONTENIDO TEMÁTICO

| UNIDAD | Temas y subtemas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Objetivos específicos:                                                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>1. Introducción</b><br>1.1. Clasificación de las Cargas y sus características: gránulos, líquidas, gases, contenerizadas, vehículos, etc.<br>1.2. Principios y fundamentos de Estiba.<br>1.3. Técnicas de Estiba.<br>1.4. Equipos para Estiba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Clasifica cargas, identificando sus características, para la Estiba compatible.<br><br>Conoce principios, técnicas y equipo para Estiba, analizando su aplicación, para la Estiba segura. |
| 2      | <b>2. Inspección y preparación de espacios de cargar</b><br>2.1. Razones para la inspección de espacios de carga.<br>2.2. Variables de la inspección en un espacio de carga y los puntos considerados.<br>2.3. Importancia de la limpieza de un espacio de carga.<br>2.4. Descripción de la limpieza de bodegas después de la descarga y sus métodos.<br>2.5. Razones para el uso de madera de Estiba.<br>2.6. Tipos y medidas del material usado para la Estiba.<br>2.7. Uso de madera de Estiba en bodega para distintos tipos de carga, su colocación y posterior manipulación de este material.<br>2.8. Cuidados para prevenir la contaminación de la carga debido al material de estiba sucio.<br>2.9. Limpieza y profundidad de esta, en sentinas, pocetos e imbornales de bodegas, verificando la succión de | Conoce las condiciones que debe reunir una bodega, atendiendo las características de la carga, para evitar derrames y contaminación.                                                      |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>achique.</p> <p>2.10. Métodos para proteger los pocetos para prevenir que las líneas de achique de cetinas sea taponeada.</p> <p>2.11. Inspección de las líneas de lastre en los espacios de carga.</p> <p>2.12. Desodorización de espacios de carga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| 3 | <p><b>3. Segregación de cargas</b></p> <p>3.1. Segregación de carga de acuerdo a la rotación de puertos.</p> <p>3.2. Separación de cargas de acuerdo a la rotación de puertos.</p> <p>3.3. Métodos de separación de cargas adyacentes.</p> <p>3.4. Uso adecuado del etiquetado de la carga (por tipo, destino, etc).</p> <p>3.5. Los planos de Estiba.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realiza separación de carga, atendiendo características de la misma y rotación de puertos, para evitar contaminación, daño o bloqueo. |
| 4 | <p><b>4. Seguridad en la operación de los equipos para el manejo de carga</b></p> <p>4.1. Cuidado y mantenimiento del equipo de carga de abordó.</p> <p>4.2. Operación y precauciones del equipo de carga.</p> <p>4.3. Inspecciones del equipo de carga y certificados.</p> <p>4.4. SWL del equipo de carga.</p> <p>4.5. Inspecciones de cuadernales, cables, cabos, grilletes y ganchos.</p> <p>4.6. Factores que determinan el cambio de los amantes en los equipos de carga.</p> <p>4.7. Medios para trincar el equipo de carga para hacerse a la mar.</p> <p>4.8. Iluminación de los espacios de carga, fijos y portátiles.</p> <p>4.9. Cuidados, inspección de materiales y equipos para el manejo de cargas como eslingas, pallets, chinguillos, ganchos para tamborada y pacas, eslingas para vehículos, etc.</p> <p>4.10. Preparativos antes y después de las operaciones de carga.</p> <p>4.11. Responsabilidad durante operaciones (La guardia).</p> <p>4.12. Precauciones durante operaciones de carga y descarga, incluyendo equipo motriz dentro de bodegas.</p> | Conoce los equipos para manejo de carga, describiendo su función, para garantizar la seguridad.                                       |
| 5 | <p><b>5. Aseguramiento de carga (trincado)</b></p> <p>5.1. Códigos, recomendaciones y guías de la OMI sobre la práctica segura de Estiba y trincado de las cargas (A715, A288, A489, A713, A533, A581, A714, etc).</p> <p>5.2. Estiba sólida y aseguramiento de todas las cargas.</p> <p>5.3. Estiba de las cargas propensas a corrimiento.</p> <p>5.4. Métodos de trincado, apuntalamiento, y bloqueo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conoce y aplica métodos de aseguramiento y trincado de carga, analizando las características de esta y del buque, para evitar daños.  |





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>5.5. Método de aseguramiento cara a cara.</li> <li>5.6. Métodos de trincado de cargas pesadas y levantamiento de las mismas.</li> <li>5.7. Métodos de trincado y aseguramiento de vehículos y trailers.</li> <li>5.8. Uso del manual del buque para trincado y estiba de la carga.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
| 6 | <p><b>6. Carga sobre cubierta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1. Tipos de cargamento que deben ser estibados sobre cubierta.</li> <li>6.2. Razón por qué reforzar el intrincado tomando en cuenta la peor condición de viaje.</li> <li>6.3. Antes de cargar sobre las tapaescotillas deberán ponerse a son de mar.</li> <li>6.4. Tomar en cuenta dar libre acceso a partes vitales del buque y no bloquear la visibilidad.</li> <li>6.5. Considerar el peso de la carga en relación al máximo peso permisible de la cubierta y como distribuir un exceso de este.</li> <li>6.6. Los efectos en la estabilidad como incremento GM, acumulación de agua o hielo en estas, dificultad de evacuación de agua de mar en mal tiempo, el incremento de la boyanza con carga de troncos de madera, etc.</li> <li>6.7. Vestir cabos de vida en los costados del cargamento o en donde se rompa la Estiba.</li> <li>6.8. Colocación de medios de acceso seguros entre la cubierta y la cima de la Estiba.</li> </ul> | Conoce el manejo de cubertada, considerando su efecto en la visibilidad, seguridad y estabilidad del buque, para garantizar la navegación segura.            |
| 7 | <p><b>7. Ventilación y control durante la travesía</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7.1. Factores involucrados en control de sudado de bodegas por medio de ventilación.</li> <li>7.2. Distinguir entre el sudado de la carga y del buque y cuando suceden, ejemplos de cargamentos factibles de ser afectados.</li> <li>7.3. Sistema de ventilación natural y forzado así como se deberá controlar.</li> <li>7.4. Otros usos de la ventilación de bodegas, inspecciones y precauciones regulares a la carga y trincado durante la travesía.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Conoce las técnicas de ventilación de carga, de acuerdo a las características de estas y las condiciones meteorológicas, para evitar daños por condensación. |
| 8 | <p><b>8. Cargas a granel no vegetal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1. Código de prácticas de seguridad de carga de sólidos a granel. (BC code).</li> <li>8.2. Factores que afectan las cargas a granel durante su transporte como ángulo de reposo, cargas que pueden licuificarse, punto de rocío, límite de humedad, estado de fluidez, etc.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conoce los cuidados del manejo de cargas a granel no vegetales, identificando las características de esta y del buque, para el transporte seguro.            |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>8.3. Preparación de bodegas para la recepción de cargas a granel.</li> <li>8.4. Segregación de cargas a granel, separación con otras que no sean a granel.</li> <li>8.5. Precaución para ingresar a una bodega de acuerdo al tipo de carga a granel y los gases que produce.</li> <li>8.6. Transporte de carbón a granel.</li> <li>8.7. Carga de dos tipos distintos de granos en el mismo compartimiento.</li> <li>8.8. Cálculo de capacidad por espacio o peso usando el factor de Estiba de la carga.</li> <li>8.9. Plantación de la Estiba y lastre tomando en cuenta la estabilidad y esfuerzos durante toda la operación.</li> <li>8.10. Operaciones portuarias, seguimiento del plan de Estiba y lastre, inspección de calados, comunicación con personal de puerto, cálculo horario de carga a bordo, estimación de términos de carga, trimado de la carga.</li> </ul> |                                                                                                                                                                  |
| 9  | <p><b>9. Cargas de granos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9.1. Terminología usada en el código internacional para transporte de granos (international grain code).</li> <li>9.2. Preparación e inspección de bodegas para granos.</li> <li>9.3. Trimado de granos.</li> <li>9.4. Efecto del corrimiento de carga en compartimentos parcialmente llenos.</li> <li>9.5. Medios para reducir los efectos de conocimiento de granos.</li> <li>9.6. Medios de separación de dos cargas diferentes en una misma bodega.</li> <li>9.7. Acciones portuarias, seguimiento del plan de Estiba y lastre, inspección de calados, cálculo horario de carga a bordo, estimación de términos de carga, trimado de la carga al finalizar operaciones, copeteado del ángulo de reposo (guardia en puerto).</li> </ul>                                                                                                   | Conoce los cuidados del manejo de cargas de grano, identificando las características de esta, del buque y condiciones meteorológicas, para el transporte seguro. |
| 10 | <p><b>10. Contenedores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10.1. Elementos constitutivos del contenedor.</li> <li>10.2. Ventajas del contenedor.</li> <li>10.3. Tipos de contenedores y sus etiquetas de identificación.</li> <li>10.4. Diferentes tipos de buques contenedores y aditamentos para la carga.</li> <li>10.5. Distribución y cálculo de capacidades de Estiba a bordo.</li> <li>10.6. Planeación de la Estiba en referencia con la estabilidad.</li> <li>10.7. Esfuerzo, altura y carga permisible en los espacios.</li> <li>10.8. Cargas peligrosas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conoce el manejo de los contenedores, identificando sus características y contenido, para realizar con seguridad el transporte de estos.                         |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>10.9. Restricciones especiales, y fuera de medida.</p> <p>10.10. El plan maestro, sus actualizaciones por bahías, líneas y tiras.</p> <p>10.11. Operaciones portuarias, el plan de carga/descarga y lastre, comunicación con estibadores, preparativos antes de iniciar, control de operaciones, medidas de seguridad (guardia en puerto).</p> <p>10.12. Dispositivos y medios de trincado usando el manual de Estiba y trincado del buque.</p> |                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | <p><b>11. Cargas peligrosas</b></p> <p>11.1. Generalidades.</p> <p>11.2. Aplicación.</p> <p>11.3. Clasificación.</p> <p>11.4. Embalaje, envase.</p> <p>11.5. Marcado, etiquetado y rotulación.</p> <p>11.6. Documentos.</p> <p>11.7. Prescripciones de estiba.</p> <p>11.8. Transporte de explosivos.</p>                                                                                                                                          | Maneja cargas peligrosas, aplicando lo establecido en el código IMDG, para su Estiba y transporte seguro.                                                                                                  |
| 12 | <p><b>12. Cálculo y planos de carga.</b></p> <p>12.1. Capacidades en el plano de carga (en bultos y a granel).</p> <p>12.2. Factor de Estiba y espacios muertos.</p> <p>12.3. Cálculos para determinar el peso o la capacidad en volumen de una bodega.</p> <p>12.4. Resistencia de las planchas y cargas máximas permisibles.</p> <p>12.5. Elaboración de cálculos y planos de carga para distintas embarcaciones.</p>                            | Realiza cálculos y planos de carga, identificando las características de esta y del buque, para garantizar la seguridad y la eficiencia en la operación del buque.                                         |
| 13 | <b>13. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura. |

| UNIDAD | Actividades de enseñanza                                                                                                                                                                                                                              | Actividades de aprendizaje                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza y explica las características de las diferentes cargas, determinando, determinando las técnicas y equipo necesario para la estiba.</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elabora un organizador gráfico clasificando los tipos de carga, equipo, el proceso de estiba y su correspondencia de acuerdo al buque.</li> </ul> |
| 2      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Explica las condiciones que deben tener una bodega para recibir determinados tipos de carga, atendiendo los contenidos tipos de carga, atendiendo los contenidos temáticos dispuestos en la unidad.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lista las condiciones que debe tener una bodega para recibir diferentes tipos de carga.</li> </ul>                                                |



|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Explica la pertinencia de la separación de carga de acuerdo a sus características y destino.</li></ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>● Resume y expone la importancia de la segregación de la carga considerando sus características y destino.</li></ul>                                                                                                                    |
| 4  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Expone la importancia de mantener un adecuado cuidado y mantenimiento de equipos de manejo de carga.</li></ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>● Clasifica mediante un organizador gráfico los equipos de carga y su mantenimiento adecuado para las operaciones.</li></ul>                                                                                                            |
| 5  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Conoce y aplica métodos de aseguramiento y trincado de carga, analizando las características de ésta y del buque, para evitar daños.</li></ul>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>● Clasifica los diferentes métodos de trincado de carga mediante la exposición de un organizador gráfico.</li><li>● Resume y expone la importancia de implementar los códigos, recomendaciones y guías dispuestas por la OMI.</li></ul> |
| 6  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Refiere las indicaciones necesarias para realizar una investigación acerca de los procedimientos y seguridad de la carga sobre cubierta.</li></ul>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>● Investiga y expone los procedimientos y seguridad de la carga sobre cubierta.</li></ul>                                                                                                                                               |
| 7  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Expone la importancia del control de la ventilación durante la travesía en las diferentes condiciones meteorológicas.</li></ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>● Distingue y expone en un organizador gráfico la importancia del control de la ventilación durante la travesía.</li></ul>                                                                                                              |
| 8  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Refiere las indicaciones necesarias para realizar una investigación acerca de las características de las cargas a granel no vegetal y su forma de transportación.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Investiga y expone los procedimientos para la transportación de la carga a granel no vegetal.</li><li>● Expone en un organizador gráfico las características de la carga a granel no vegetal.</li></ul>                               |
| 9  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Refiere las indicaciones necesarias para realizar una investigación acerca de las características de la carga de granos y su forma de transportación.</li></ul>             | <ul style="list-style-type: none"><li>● Investiga y expone los procedimientos para la transportación de carga de granos.</li><li>● Expone en un organizador gráfico las características de la carga de granos y su forma de transportación.</li></ul>                         |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"><li>● Expone los distintos tipos de contenedores y su apropiada estiba.</li></ul>                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>● Distingue y expone en un organizador gráfico los distintos tipos de contenedores, refiriendo su apropiada Estiba.</li></ul>                                                                                                           |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"><li>● Explica el manejo adecuado de las cargas peligrosas de acuerdo a su clasificación, refiriendo la normatividad aplicable.</li></ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>● Distingue la normatividad aplicable para transporte de cargas peligrosas y expone en un organizador gráfico las características de acuerdo a su clasificación.</li></ul>                                                              |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"><li>● Explica los cálculos necesarios por realizar y la elaboración de planos de carga para la seguridad y eficiencia de las operaciones de embarque.</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>● Realiza ejercicios de cálculo y elabora planos de carga.</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"><li>● Selección temática a cargo del/de la profesor/a.</li></ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.</li></ul>                                                                                                                                                                |



### COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

| Instrumentales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interpersonales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.</li> <li>Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.</li> <li>Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.</li> <li>Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.</li> <li>Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.</li> <li>Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.</li> <li>Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.</li> <li>Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.</li> <li>Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.</li> <li>Capaz de trabajar en contextos internacionales.</li> <li>Establece relaciones interpersonales asertivamente.</li> <li>Reconoce y valora la diversidad cultural.</li> <li>Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.</li> <li>Colabora eficazmente en equipos de trabajo.</li> </ul>                                     |
| Sistémicas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Disciplinares:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.</li> <li>Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.</li> <li>Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.</li> <li>Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.</li> <li>Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifica los tipos y características de las cargas.</li> <li>Conoce los distintos tipos de contenedores, sus características y uso adecuado.</li> <li>Realiza correctamente cálculos y planos de carga.</li> <li>Implementa las medidas necesarias para mantener la adecuada ventilación durante la travesía.</li> <li>Conoce las medidas para mantener la mercancía segura, antes, durante y después de la carga.</li> <li>Reconoce las medidas dispuestas en el Código IMDG.</li> </ul> |

### FUENTES DE CONSULTA

| No. | TÍTULO                     | AUTOR                | EDITORIAL/URL           | AÑO  |
|-----|----------------------------|----------------------|-------------------------|------|
| 1   | Tratado de Estiba          | COSTA, Juan B.       | Estudios Náuticos Costa | 2008 |
| 2   | Transporte de contenedores | SAGARRA, Ricard Mari | UPC                     | 2009 |



|   |                                          |                               |     |      |
|---|------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|
| 3 | Manual de estiba para mercancías sólidas | DE LARRUCEA, Jaime<br>Rodrigo | UPC | 2007 |
|---|------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|

| CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Modalidades:                                                                                                                         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conocimiento</li> <li>2. Producto</li> <li>3. Desempeño</li> <li>4. Actitud</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autoevaluación</li> <li>2. Coevaluación</li> <li>3. Heteroevaluación</li> </ol>            |
| Criterios de Desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instrumentos de Evaluación                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina correctamente los tipos de carga, equipo, proceso de estiba y correspondencia de buque.</li> <li>• Reconoce las condiciones de una bodega para recibir determinada carga.</li> <li>• Reconoce la importancia de la segregación de la carga.</li> <li>• Determina los cuidados y mantenimiento necesarios del equipo de manejo de carga.</li> <li>• Reconoce los códigos, normas y recomendaciones dispuestos por la OMI para el trincado.</li> <li>• Aplica distintos métodos para el trincado.</li> <li>• Reconoce la importancia de seguir los procedimientos de seguridad de la carga en cubierta.</li> <li>• Identifica la importancia de mantener el control de la ventilación durante la travesía.</li> <li>• Reconoce las características y forma de transporte de la carga a granel no vegetal y su forma de estibar.</li> <li>• Reconoce las características y forma de transporte de la carga de granos y su forma de estibar.</li> <li>• Identifica las características de los contenedores para su adecuada estiba.</li> <li>• Determina la normatividad aplicable para el manejo de cargas peligrosas.</li> <li>• Mantiene la seguridad de la embarcación realizando adecuadamente los cálculos y planos de carga.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Examen.</li> <li>• Lista de cotejo.</li> <li>• Rúbrica.</li> <li>• Cuestionario.</li> </ul> |

| APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA |   |                                           |   |
|----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|
| Sugerencias didácticas:                            |   | Actividades e instrumentos de evaluación: |   |
| Exposición oral                                    | X | Exámenes parciales                        | X |
| Exposición audiovisual                             | X | Examen final escrito                      |   |







|                                   |   |                                       |   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Ejercicios dentro de clase        | X | Trabajos y actividades fuera del aula | X |
| Ejercicios fuera del aula         | X | Exposiciones por parte del alumnado   | X |
| Seminarios                        |   | Participación en clase                | X |
| Lecturas obligatorias             | X | Listas de cotejo                      |   |
| Trabajo de investigación          | X | Rúbricas                              |   |
| Prácticas de laboratorio o taller | X | Registro anecdótico                   |   |
| Prácticas de campo                |   | Evaluación de proyecto                | X |
| Aprendizaje Basado en Proyectos   |   |                                       |   |
| Estudio de casos                  | X |                                       |   |
| Aprendizaje colaborativo          |   |                                       |   |

### PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

| Formación académica:                                                       | Experiencia docente:                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licenciatura en Piloto Naval /<br>Licenciatura en Maquinista Naval o afín. | Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura. |

